

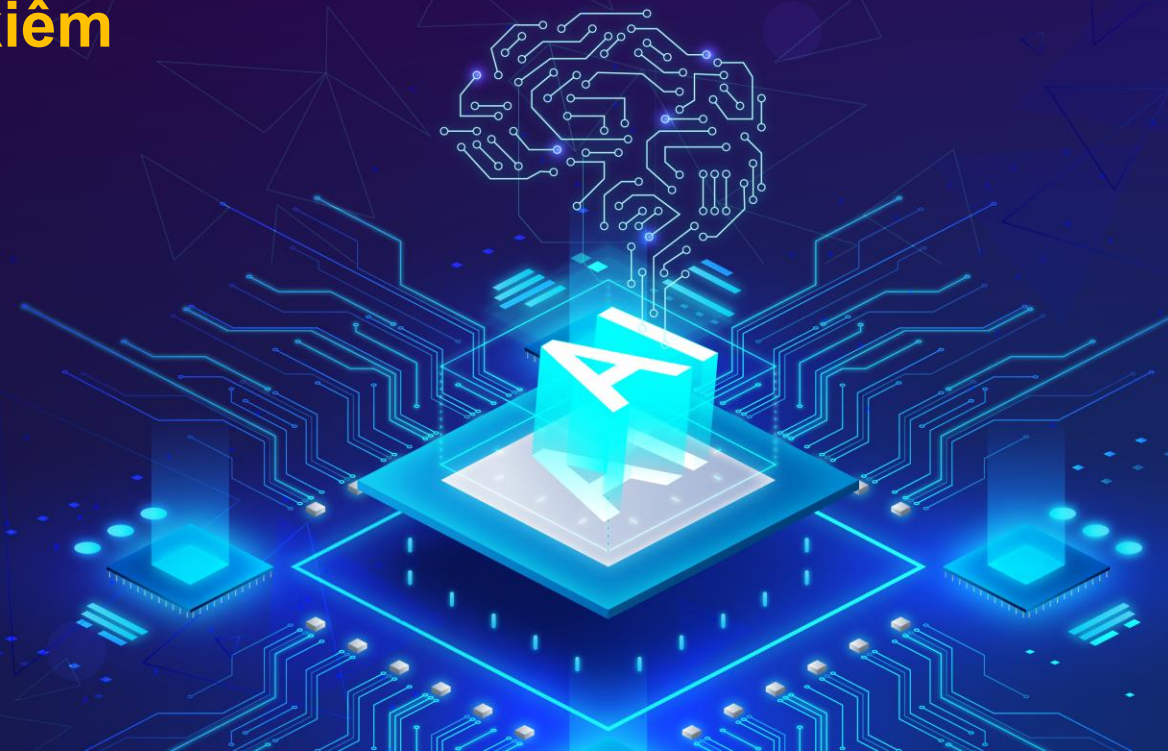


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Khái niệm về giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm



1. Khái niệm

2. Các kiểu bài toán

3. Bài toán trạng thái đơn

Bài học này cung cấp cho người học:

1. Một số khái niệm về **giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm**.
2. Phân loại **các kiểu bài toán**.
3. Các vấn đề liên quan giải quyết **bài toán trạng thái đơn**.

1. Khái niệm

1.1. Đặt vấn đề

1.2. Các bước giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm

1.3. Ví dụ

2. Các kiểu bài toán

3. Bài toán trạng thái đơn

1. KHÁI NIỆM



1.1. Đặt vấn đề

- Tìm kiếm giúp giải quyết vấn đề
 - Trò chơi cờ vua: Tìm **nước đi** để giành lợi thế
 - Đi đường: Tìm **đường đi**, từ điểm xuất phát đến đích
 - Lập kế hoạch: Tìm **sắp xếp các công việc** để đạt mục tiêu
- Thông tin liên quan
 - Trạng thái hiện tại (thế cờ, vị trí)
 - Mục tiêu cần đạt đến (chiếu hết cờ, đích đến)
 - Hành động có thể thực hiện (nước đi các quân, các ngã rẽ trên đường)

1.2. Các bước giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm

- Xác định **mục tiêu** cần đạt đến (goal formulation)
 - Dựa trên tập hợp của các trạng thái đích
 - Dựa trên hàm đánh giá trạng thái, hiệu quả hành động của tác tử
- Phát biểu **bài toán** (problem formulation)
 - Xác định các trạng thái và hành động cần xem xét
- Quá trình **tìm kiếm** (search process)
 - Xem xét các chuỗi hành động có thể
 - Chọn chuỗi hành động tốt nhất

1. KHÁI NIỆM



1.2. Các bước giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm

- Tác tử giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm

```
function SIMPLE-PROBLEM-SOLVING-AGENT(percept) returns an action
  persistent: seq, an action sequence, initially empty
               state, some description of the current world state
               goal, a goal, initially null
               problem, a problem formulation

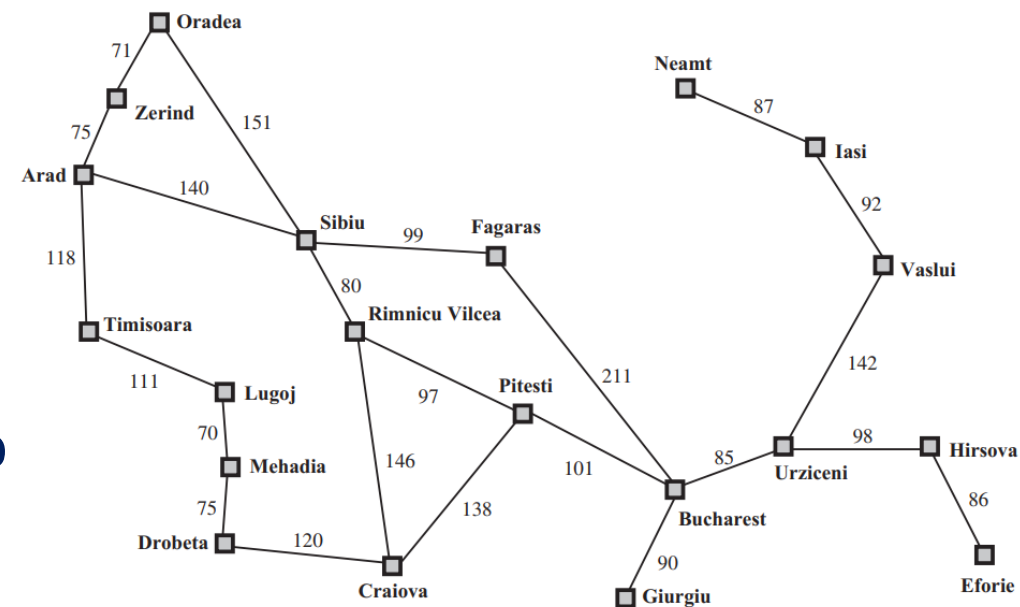
  state  $\leftarrow$  UPDATE-STATE(state, percept)
  if seq is empty then
    goal  $\leftarrow$  FORMULATE-GOAL(state)
    problem  $\leftarrow$  FORMULATE-PROBLEM(state, goal)
    seq  $\leftarrow$  SEARCH(problem)
    if seq = failure then return a null action
  action  $\leftarrow$  FIRST(seq)
  seq  $\leftarrow$  REST(seq)
  return action
```

Hình 1.1: Ví dụ tác tử giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm đơn giản

1. KHÁI NIỆM

1.3. Ví dụ

- Người du lịch Rumani, đang ở Arad và cần lái xe đến Bucharest
- Xác định mục tiêu:
 - Đến thành phố Bucharest
- Phát biểu bài toán:
 - Các **trạng thái**: các thành phố
 - Các **hành động**: lái xe giữa các thành phố
- Tìm kiếm giải pháp:
 - Chuỗi các thành phố cần đi qua, ví dụ: Arad, Sibiu, Fagaras, Bucharest



Hình 1.2: Bản đồ từ du lịch Rumani đơn giản hóa

1. Khái niệm

2. Các kiểu bài toán

2.1. Phân loại theo môi trường công việc

2.2. Ví dụ bài toán máy hút bụi

3. Bài toán trạng thái đơn

2. CÁC KIỂU BÀI TOÁN



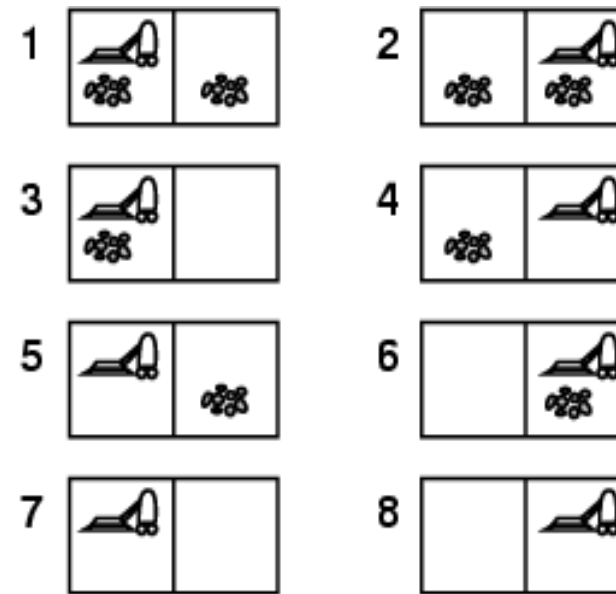
2.1. Phân loại theo môi trường công việc

- Xác định, quan sát được hoàn toàn → Bài toán **trạng thái đơn**
 - Tác tử biết chính xác trạng thái tiếp theo mà nó sẽ chuyển qua
 - Giải pháp: một chuỗi hành động
- Không quan sát được → Bài toán **thiếu cảm nhận**
 - Tác tử có thể không biết là nó đang ở trạng thái nào
 - Giải pháp: một chuỗi hành động
- Không xác định, quan sát được một phần → Bài toán có **sự kiện ngẫu nhiên**
 - Các nhận thức cung cấp các thông tin mới về trạng thái hiện tại
 - Giải pháp: một kế hoạch (đan xen giữa: tìm kiếm và thực hiện)
- Không biết về không gian trạng thái → Bài toán **thăm dò**

2. CÁC KIỂU BÀI TOÁN

2.2. Ví dụ bài toán máy hút bụi

- Ngữ cảnh: Hút bụi hai vị trí
 - Trạng thái: 8 trạng thái (hình vẽ)
 - Hành động: Hút bụi, sang trái, sang phải
- Bài toán **trạng thái đơn**
 - Bắt đầu ở trạng thái #5
- Giải pháp?
 - [Sang phải, Hút bụi]

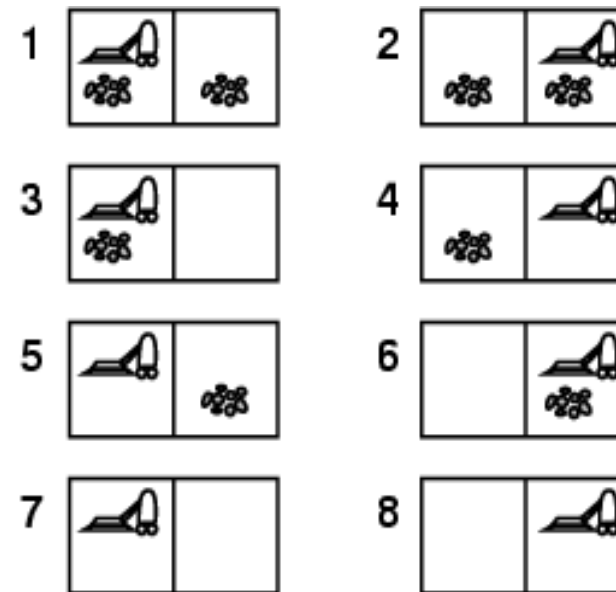


Hình 1.3: Các trạng thái

2. CÁC KIỂU BÀI TOÁN

2.2. Ví dụ bài toán máy hút bụi

- Nếu là bài toán **thiếu cảm nhận**
 - Có thể bắt đầu ở trạng thái $\{ \#1, \#2, \#3, \#4, \#5, \#6, \#7, \#8 \}$
- Giải pháp?
 - [Sang phải, Hút bụi, Sang trái, Hút bụi]

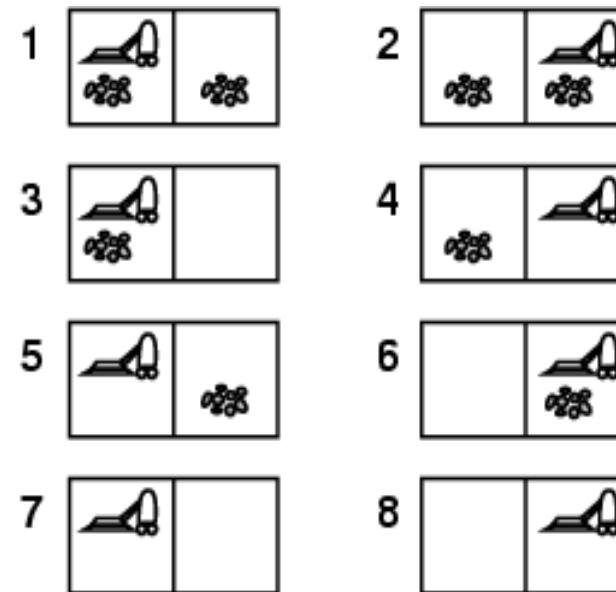


Hình 1.3: Các trạng thái

2. CÁC KIỂU BÀI TOÁN

2.2. Ví dụ bài toán máy hút bụi

- Nếu là bài toán có **sự kiện ngẫu nhiên**
 - Bắt đầu ở trạng thái #5
 - Không xác định: Hút bụi có thể làm bẩn một cái thảm sạch!
 - Có thể quan sát một phần: Vị trí, mức độ bẩn ở vị trí hiện thời
- Giải pháp?
 - [Sang phải, if “bẩn” then “hút bụi”]



Hình 1.3: Các trạng thái

1. Khái niệm

2. Các kiểu bài toán

3. Bài toán trạng thái đơn

3.1. Phát biểu bài toán

3.2. Không gian trạng thái

3.3. Giải quyết bài toán

3. BÀI TOÁN TRẠNG THÁI ĐƠN



3.1. Phát biểu bài toán

- Các **trạng thái** (TT): trạng thái có thể của bài toán
 - Ví dụ các thành phố: {Arad, Zerind, Sibiu, Fagaras, Bucharest... }
- Các **hành động** (HĐ): các hành động có thể thực hiện (để đạt được mục tiêu)
 - Ví dụ di chuyển giữa các thành phố: {Arad→Zerind, Sibiu→Fagaras... }
- **Hàm chuyển trạng thái**: $S(\text{TT hiện thời}) = \{ \langle \text{HĐ}, \text{TT tiếp theo} \rangle \}$
 - Ví dụ: $S(\text{Arad}) = \{ \langle \text{Arad} \rightarrow \text{Zerind}, \text{Zerind} \rangle, \{ \langle \text{Arad} \rightarrow \text{Sibiu}, \text{Sibiu} \rangle \dots \}$

3. BÀI TOÁN TRẠNG THÁI ĐƠN



3.2. Không gian trạng thái

- Xác định không gian trạng thái
 - Các **trạng thái** thực tế thường phức tạp, cần được khái quát hóa
→ VD bỏ qua các trạng thái ở đường đi giữa các thành phố
 - Các **hành động** được khái quát hóa tương ứng với trạng thái khái quát
→ VD $\langle \text{Arad} \rightarrow \text{Zerind} \rangle$ khái quát các đường đi thực tế từ Arad đến Zerind
- **Khái quát hóa** không gian trạng thái (yêu cầu)
 - Mọi trạng thái thực tế đều được “đại diện”, được khái quát hóa
 - Giải pháp (khái quát) = tập các giải pháp (đường đi) trong thực tế

3. BÀI TOÁN TRẠNG THÁI ĐƠN

3.2. Không gian trạng thái

- Ví dụ bài toán robot hút bụi

- Các trạng thái?

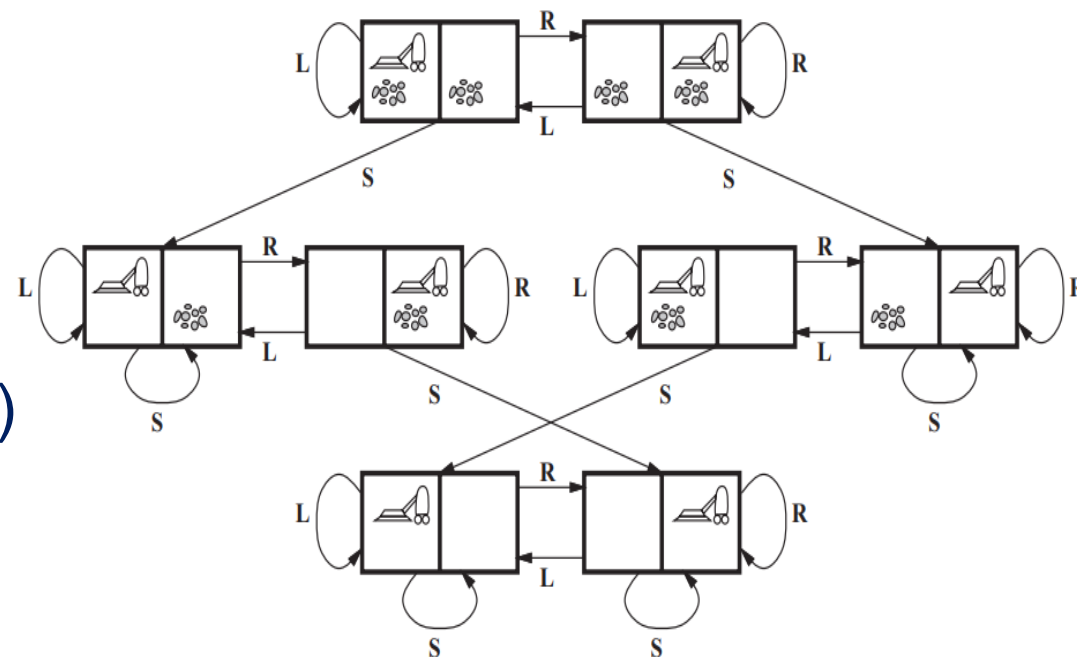
→ Chỗ bẩn và vị trí máy hút bụi (08)

- Các hành động?

→ Sang trái (L), sang phải (R), hút bụi (S)

- Hàm chuyển trạng thái?

→ TT + HĐ = TT mới (hình vẽ)



Hình 1.4: Chuyển trạng thái bài toán máy hút bụi

3. BÀI TOÁN TRẠNG THÁI ĐƠN



3.3. Giải quyết bài toán

- Xác định mục tiêu
 - Danh sách mục tiêu
 - **Kiểm tra mục tiêu** (Ví dụ nhà sạch? hết cờ?)
- Phát biểu bài toán (trình bày ở trên)
- Thực hiện tìm kiếm
 - **Chi phí**: thời gian, quãng đường đi, năng lượng = $\sum$ chi phí bộ phận
→ Chi phí bộ phận: $c(x,a,y) \geq 0$ hành động a , trạng thái x, y .
 - **Giải pháp**: Chuỗi các hành động từ trạng thái đầu đến mục tiêu
→ Chi phí tối ưu

1. Bài học đã cung cấp cho người học một số khái niệm về **giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm**.
2. Bài học đã trình bày phân loại và ví dụ **các kiểu bài toán** dựa trên môi trường công việc.
3. Bài học đã trình bày phát biểu bài toán và các vấn đề liên quan giải quyết **bài toán trạng thái đơn**.

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

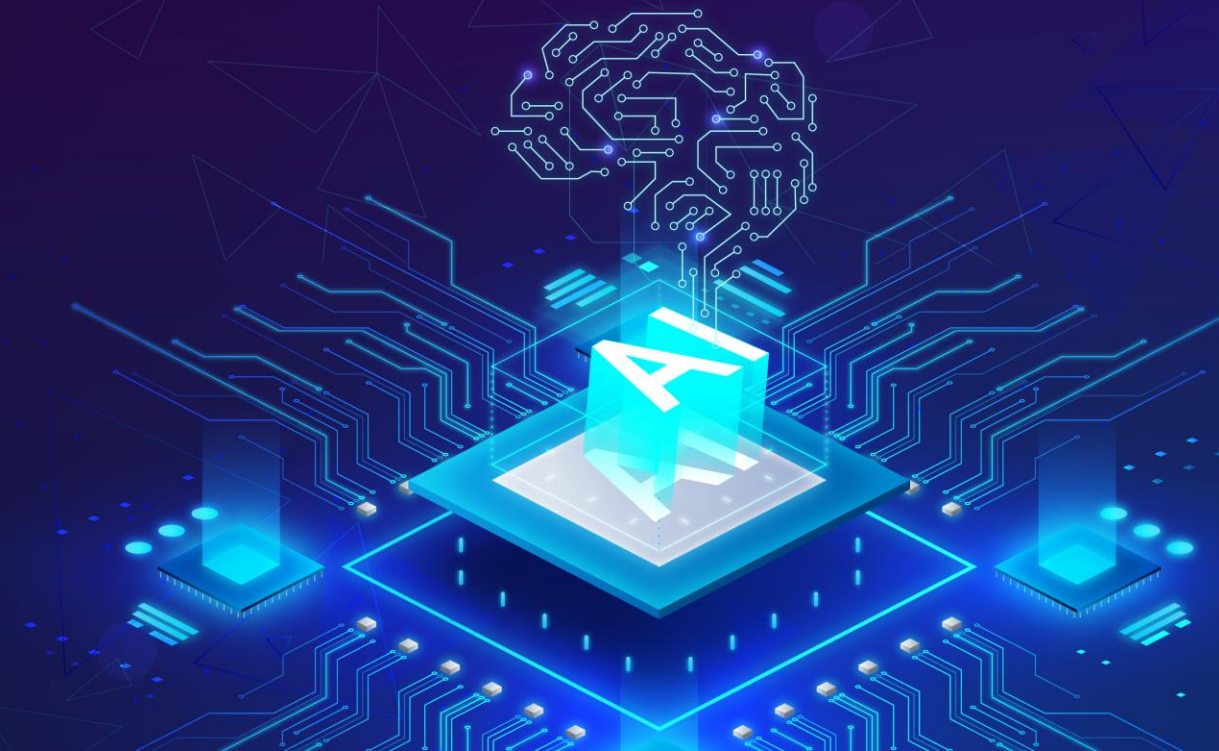
Khái niệm về giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm

Biên soạn:

TS. Đỗ Tiến Dũng

Trình bày:

TS. Đỗ Tiến Dũng



NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Bài học tiếp theo:

Tìm kiếm theo cấu trúc cây

Tài liệu tham khảo:

- [1] S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Prentice Hall, 2020
- [2] Từ Minh Phương. *Giáo trình nhập môn trí tuệ nhân tạo*. NXB Thông tin và truyền thông, 2016
- [3] T. M. Mitchell. *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997